

商户商圈归属判断方案

1. 方案概述

本方案使用大模型 workflows，根据两个输入字段判断商户所属商圈：

- city：城市
- merchant_name：商户名称

输出一个封闭候选集中的商圈名称，或者输出无法确定/不适用结果。

方案不把大模型当作地址查询工具。仅凭城市和商户名称时，大模型只能使用名称中明确出现的商圈名称、已配置别名、核心地标或明确地点进行判断；没有充分证据时必须返回 UNKNOWN，不能猜测地址或商圈。

2. 业务目标

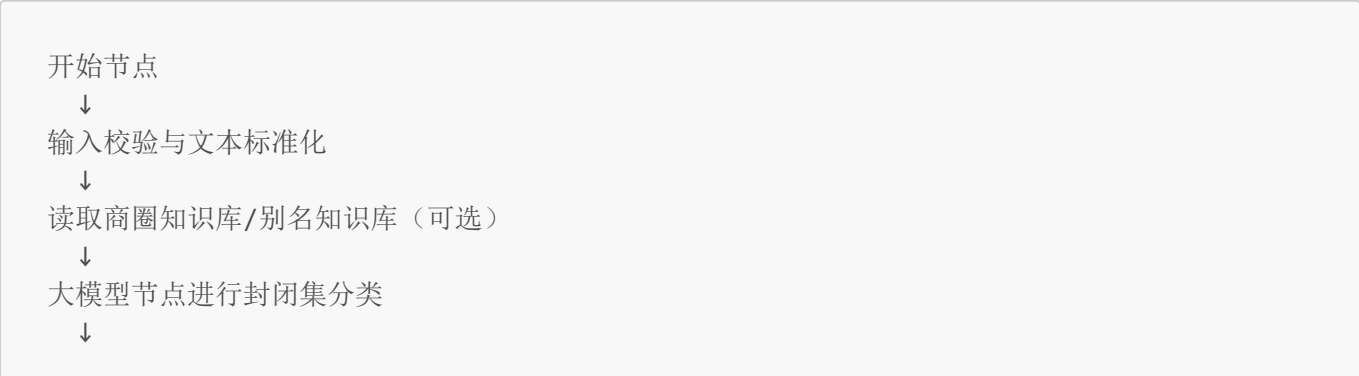
- 商圈名称只能来自预先维护的商圈知识库。
- 同一个商户记录只能返回一个商圈，无法唯一判断时返回 UNKNOWN。
- 防止模型生成知识库之外的商圈名称。
- 防止历史对话、其他记录或示例中的商圈名称污染当前判断。
- 输出结构稳定，便于后续保存到数据库、表格或业务系统。

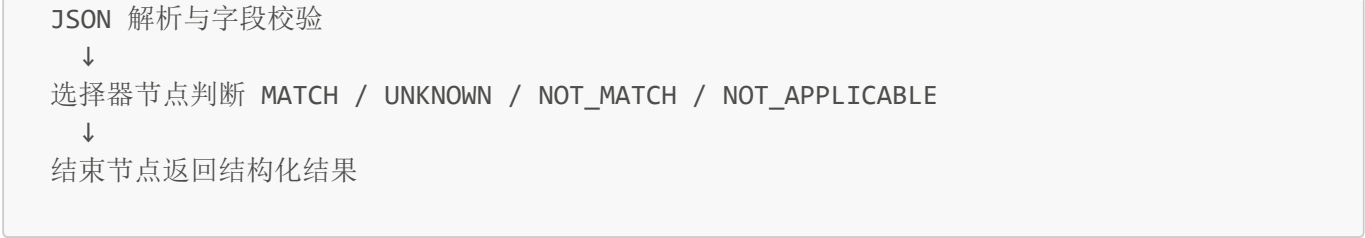
3. 结果定义

结果	含义	business_district
MATCH	商户名称中有明确证据，可以唯一对应一个知识库商圈	知识库中的完整名称
NOT_MATCH	商户名称明确指向其他城市/区域，且不能归入知识库中的商圈	null
UNKNOWN	信息不足、只有品牌名称、存在多个可能商圈或没有明确地点证据	null
NOT_APPLICABLE	输入城市不在知识库覆盖范围内	null

仅有城市和商户名称时，不能轻易使用 NOT_MATCH。例如“星巴克上海某店”没有足够信息归属具体商圈，应返回 UNKNOWN，而不是 NOT_MATCH。

4. 总体流程





workflow节点如下：

1. 开始节点
 2. 代码节点：输入清洗
 3. 知识库检索节点（可选，用于检索别名、核心地标和业务规则）
 4. 大模型节点
 5. 代码节点：JSON 解析和结果校验
 6. 选择器节点：按 `result` 分支
 7. 结束节点

5. workflow配置

5.1 开始节点

在开始节点定义以下输入参数：

参数名	类型	必填	说明
<code>city</code>	String	是	分行名称，例如“上海”
<code>merchant_name</code>	String	是	商户名称

输入示例：

```
{
  "city": "上海",
  "merchant_name": "上海地铁上海体育馆东安路店"
}
```

5.2 知识库配置

若后续支持：希望能够建立一个名为“商圈归属知识库”的知识库，维护以下内容：

1. 商圈标准名称。
 2. 商圈别名。
 3. 商圈核心地标。
 4. 适用城市。

推荐文档记录格式：

```
{
  "city": "上海",
```

```
"business_district": "万体馆",
"aliases": ["万体馆", "上海体育馆", "上海体育场"],
"landmarks": ["上海体育馆"]
}
```

知识库检索节点的 Query 可以使用：

```
城市: {{city}}
商户名称: {{merchant_name}}
```

请检索与该商户名称相关的商圈标准名称、别名、核心地标和适用城市。

知识库检索节点只负责召回参考信息，最终输出仍然必须受到完整候选集约束。检索不到结果时，模型必须返回 **UNKNOWN**，不能自己创造商圈名称。

5.3 大模型节点

大模型节点关闭对话历史，避免上一条商户或上一轮对话中的商圈名称影响当前判断。系统提示词使用下面版本。

系统提示词

以上海分行为例：

角色

你是一名商户商圈归属分类器。

任务

根据当前商户的城市和商户名称，判断该商户是否可以归属于商圈知识库中的某一个商圈。

重要约束

1. 只能从 **business_district_knowledge_base** 中选择商圈。
2. 不得生成、改写或补充知识库之外的商圈名称。
3. 输出的 **business_district** 必须是知识库中的完整原始名称，不能使用简称。
4. 必须判断具体商户名称，不能因为商户是全国性品牌就直接判断商圈。
5. 商户名称中包含明确的商圈名称、商圈别名、核心地标或明确地点时，可以作为判断依据。
6. 商户名称只包含品牌名称、行业名称或无法定位的名称时，输出 **UNKNOWN**。
7. 如果商户名称同时对应多个商圈，无法唯一判断时，输出 **UNKNOWN**。
8. 不得编造地址、经纬度、商场、地标或商圈关系。
9. 当前输入只包括城市和商户名称，因此不能假设商户地址或经纬度。
10. 如果 **city** 不是上海，且知识库中没有该城市的商圈，输出 **NOT_APPLICABLE**。
11. 只使用当前 **merchant_record** 中的信息，不使用历史对话、其他商户记录或示例中的信息。

结果定义

- MATCH:

商户名称中有明确证据，可以唯一对应知识库中的一个商圈。

- NOT_MATCH:
商户名称明确指向其他城市、其他区域，且无法归属于知识库中的任何商圈。
- UNKNOWN:
信息不足、只有品牌名称、存在多个可能商圈，或无法唯一判断。
- NOT_APPLICABLE:
当前城市不属于知识库覆盖范围。

商圈知识库

<business_district_knowledge_base>

[

"松江镇",
"松江大学城",
"佘山商圈",
"九亭商圈",
"泗泾镇商圈",
"新桥商圈",
"开元地中海",
"松东路",
"江学路",
"荣乐中路",
"中山中路",
"人民北路",
"飞航广场",
"泰晤士小镇",
"新松江路",
"鹿都国际商业广场",
"松江万达广场",
"新理想广场",
"洞泾商圈",
"车墩影视城",
"叶榭镇",
"莘庄工业区",
"嘉和广场",
"朱家角/东方绿舟",
"青浦城区",
"重固镇商圈",
"赵巷镇商圈",
"华新镇商圈",
"徐泾商圈",
"国家会展中心",
"凤溪",
"家乐福/富绅国际",
"虹桥枢纽周边区",
"岑卜村",
"虹桥/古北",
"天山",
"中山公园/江苏路",
"上海影城/新华路",
"北新泾/淞虹路",
"上海动物园",

"虹桥路",
"古北/仙霞新村",
"娄山关路/威宁路",
"南京西路商圈",
"静安寺商圈",
"曹家渡商圈",
"同乐坊/江宁路",
"上海火车站/客运汽车总站",
"大宁地区",
"彭浦新村商圈",
"闸北公园",
"北区汽车站",
"苏河湾",
"西藏北路/中兴路",
"市北工业园/汶水路",
"彭浦镇商圈",
"盛源生活广场",
"上海大学",
"上海长途汽车站",
"曲阳地区",
"虹口足球场/鲁迅公园",
"四川北路/海伦路",
"海宁路/七浦路",
"临平路/和平公园",
"北外滩/外白渡桥",
"凉城/江湾镇",
"赤峰路",
"虹口龙之梦",
"大柏树",
"五角场/大学路",
"控江地区",
"中原地区",
"黄兴公园",
"平凉路/东外滩",
"鞍山新村",
"新江湾城商圈",
"大连路地铁站",
"徐家汇商圈",
"万体馆",
"衡山路/复兴西路",
"复兴西路/丁香花园",
"肇嘉浜路/中山医院",
"音乐学院/五官科医院",
"龙华/西岸",
"漕河泾/田林",
"上海南站",
"光启城",
"华泾镇商圈",
"南翔商圈",
"嘉定镇",
"江桥",
"丰庄",
"博乐广场/州桥老街",
"马陆镇商圈",

"安亭新源路",
"戩浜镇",
"安亭黄渡镇",
"嘉定新城",
"华亭镇商圈",
"嘉定西/悠活城",
"封浜镇",
"江桥万达广场",
"安亭嘉亭荟",
"嘉定镇仓场路",
"安亭商圈",
"外冈镇商圈",
"梅川路步行街",
"真如商圈",
"武宁地区",
"月星环球港",
"桃浦商圈",
"真北中环",
"长寿路商圈",
"长风公园/华师大",
"曹杨地区",
"中山北路/甘泉地区",
"陆家嘴商圈",
"八佰伴",
"世纪公园/科技馆",
"上南地区",
"外高桥",
"金桥商圈",
"源深体育中心",
"张江商圈",
"塘桥商圈",
"川沙",
"三林地区",
"碧云社区",
"金杨地区",
"康桥/周浦",
"惠南镇商圈",
"临沂/南码头",
"浦东机场/机场镇",
"北蔡商圈",
"曹路商圈",
"新场商圈",
"泥城",
"南汇新城",
"航头商圈",
"高行商圈",
"迪士尼",
"祝桥商圈",
"新国际博览中心",
"世纪大道",
"唐镇商圈",
"高东/杨园",
"合庆商圈",
"滴水湖临港地区",

"御桥",
"联洋",
"洋泾商圈",
"江镇",
"黄楼",
"浦东国际旅游度假区",
"野生动物园",
"世博园",
"前滩",
"花木商圈",
"世博源",
"大华地区",
"淞滨地区",
"庙行/共康",
"宝山城区/吴淞",
"通河/泗塘",
"顾村公园",
"美兰湖",
"月浦镇商圈",
"杨行镇商圈",
"高境商圈",
"淞南商圈",
"宝山万达广场",
"绿地风尚/万达广场",
"共富新村",
"市台路",
"西站大华",
"虹桥火车站/机场",
"虹桥镇商圈",
"虹梅路商圈",
"七宝商圈",
"莘庄商圈",
"莲花路/南方商城",
"春申地区",
"老闵行/交大师大",
"万源城/东兰路",
"龙柏地区",
"浦江镇商圈",
"华漕商圈",
"颛桥/北桥",
"吴泾镇商圈",
"交大闵行校区",
"金平路步行街",
"虹桥枢纽",
"唐湾镇/曹行镇",
"北翟路",
"闵浦",
"闵行开发区",
"新乐坊",
"虹桥火车站/国展中心",
"合川路",
"金山卫商圈",
"卫零路",
"卫清路",

"金山嘴",
"朱泾镇商圈",
"石化商圈",
"金山新城",
"朱行镇",
"枫泾镇商圈",
"亭林镇",
"百联金山购物中心",
"蒙山路",
"易家商业中心",
"万达广场",
"欧尚商业中心",
"五福商业广场",
"乐购商业中心",
"金山万达",
"廊下商圈",
"南桥商圈",
"西渡街道商圈",
"环城东路",
"易买得",
"环城南路",
"正阳世纪星城",
"南桥新都汇",
"海湾旅游区商圈",
"金汇镇商圈",
"庄行镇商圈",
"柘林镇",
"南桥百联购物中心",
"通阳路",
"奉浦商圈",
"青村",
"金海街道商圈",
"奉城镇商圈",
"淮海路",
"新天地/马当路",
"瑞金宾馆区",
"打浦桥/田子坊",
"外滩商圈",
"人民广场/南京路",
"南京东路商圈",
"城隍庙/豫园",
"老西门/陆家浜路",
"董家渡/南浦大桥",
"西藏南路/世博会馆",
"老码头",
"日月光中心广场"

]

</business_district_knowledge_base>

当前输入

<merchant_record>

{
 "city": "{{city}}",

```
"merchant_name": "{{merchant_name}}"
}
</merchant_record>

# 输出格式

只输出以下 JSON:

{
  "city": "输入城市",
  "merchant_name": "输入商户名称",
  "business_district": "知识库中的商圈名称或 null",
  "result": "MATCH 或 NOT_MATCH 或 UNKNOWN 或 NOT_APPLICABLE",
  "confidence": 0.0,
  "reason": "简明说明判断依据"
}
```

用户提示词

```
请只判断以下当前记录，不要引用历史记录：

<merchant_record>
{
  "city": "{{city}}",
  "merchant_name": "{{merchant_name}}"
}
</merchant_record>

只输出符合指定结构的 JSON。
```

5.5 大模型输出字段

建议在大模型节点中定义多个有明确含义的输出字段，而不是只定义一个不透明的文本输出：

字段	类型	说明
city	String	原样返回输入分行
merchant_name	String	原样返回输入商户名称
business_district	String 或 null	知识库中的标准商圈名称
result	String	MATCH、NOT_MATCH、UNKNOWN、NOT_APPLICABLE
confidence	Number	0 到 1 之间
reason	String	简明判断原因

6. 结构化输出格式

标准成功示例：

```
{
  "city": "上海",
  "merchant_name": "上海地铁上海体育馆东安路店",
  "business_district": "万体馆",
  "result": "MATCH",
  "confidence": 0.9,
  "reason": "商户名称包含目标商圈的已确认核心地标"
}
```

信息不足示例：

```
{
  "city": "上海",
  "merchant_name": "星巴克",
  "business_district": null,
  "result": "UNKNOWN",
  "confidence": 0.05,
  "reason": "无法根据商户名称唯一确定所属商圈"
}
```

7. JSON 解析和校验节点

在大模型节点之后增加代码节点，执行以下校验：

1. 解析大模型返回的 JSON。
2. 检查必需字段是否存在。
3. 检查 `result` 是否是允许值。
4. 检查 `MATCH` 时 `business_district` 是否在候选列表中。
5. 检查非 `MATCH` 时 `business_district` 是否为 `null`。
6. 检查 `confidence` 是否在 0 到 1 之间。
7. 检查输出中的 `city` 和 `merchant_name` 是否与输入一致。
8. 任一校验失败时，输出 `UNKNOWN`，并记录校验错误。

8. 选择器节点和异常分支

选择器节点根据 `result` 分支：

MATCH 分支

- 继续返回匹配商圈。
- 可将结果写入数据库或表格。
- 低置信度结果可以进入人工复核队列。

UNKNOWN 分支

- 返回 `business_district: null`。

- 提示缺少具体地点、地址、经纬度或明确别名证据。
- 不允许自动猜测。

NOT_MATCH 分支

- 返回 `business_district: null`。
- 保留模型使用的明确冲突证据。
- 如果业务上不需要该状态，也可以统一转换成 `UNKNOWN`。

NOT_APPLICABLE 分支

- 返回知识库未覆盖当前城市。
- 不调用额外的商圈判断逻辑。

9. 结束节点

结束节点输出结构化 JSON。

输出：

```
{
  "city": "{{city}}",
  "merchant_name": "{{merchant_name}}",
  "business_district": "{{business_district}}",
  "result": "{{result}}",
  "confidence": {{confidence}},
  "reason": "{{reason}}"
}
```

10. 知识库维护方式

10.1 商圈标准名称

商圈标准名称作为封闭候选集维护。名称必须保持原始文本，不能在运行时由模型改写。

后续若可以以知识库形式保存，字段包括：

```
{
  "city": "上海",
  "business_district": "徐家汇商圈",
  "aliases": [],
  "landmarks": []
}
```

10.2 别名和核心地标

商圈标准名称和商户名称之间如果存在简称、历史名称、地标名称或常用别名。例如：

```
{  
  "city": "上海",  
  "business_district": "万体馆",  
  "aliases": ["万体馆"],  
  "landmarks": ["上海体育馆"]  
}
```

没有人工确认的映射时，模型只能返回 **UNKNOWN**，大模型不能依靠常识自行建立映射。